

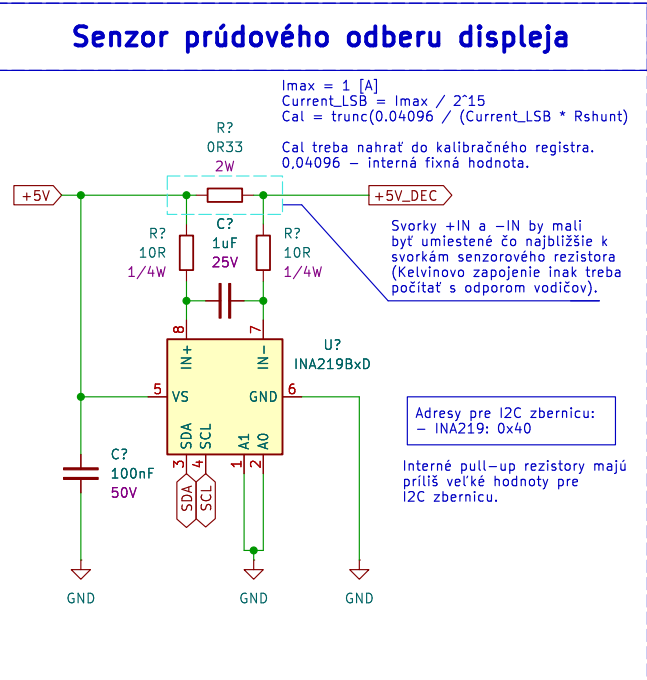
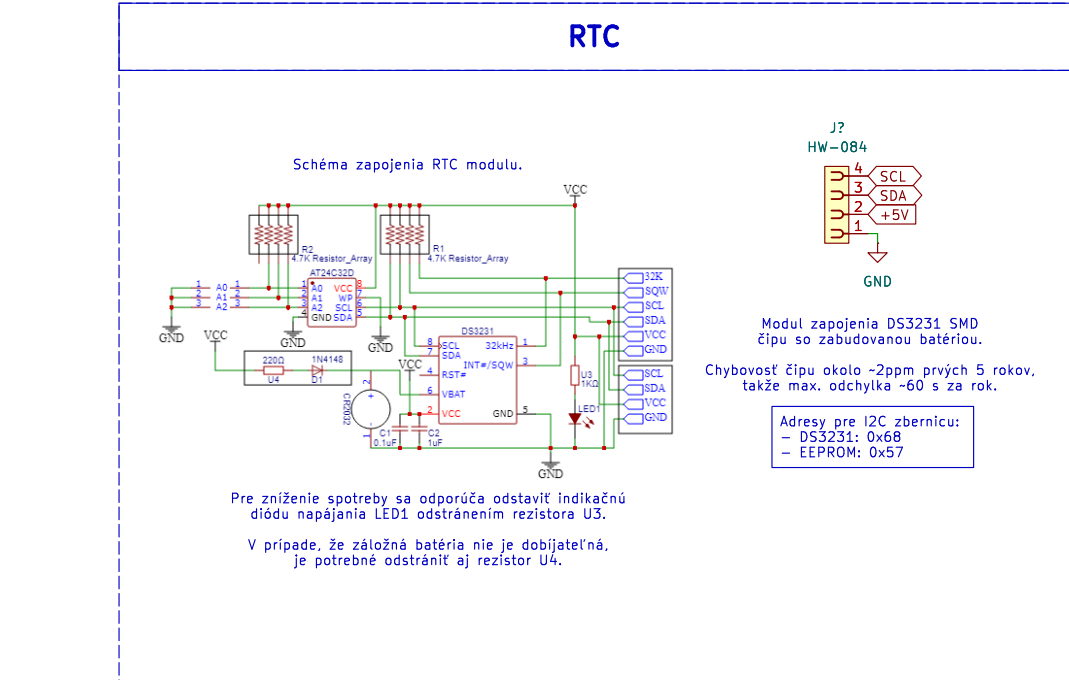
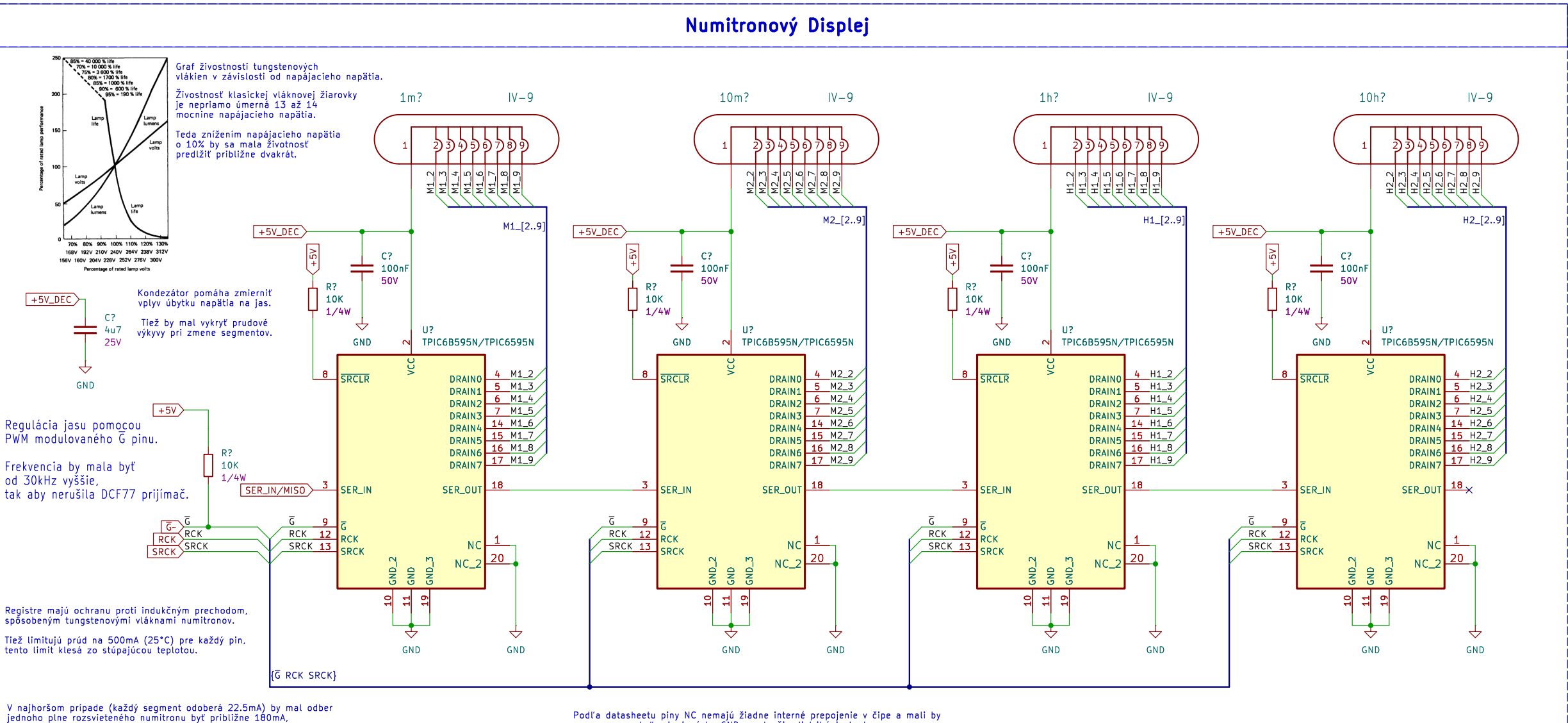
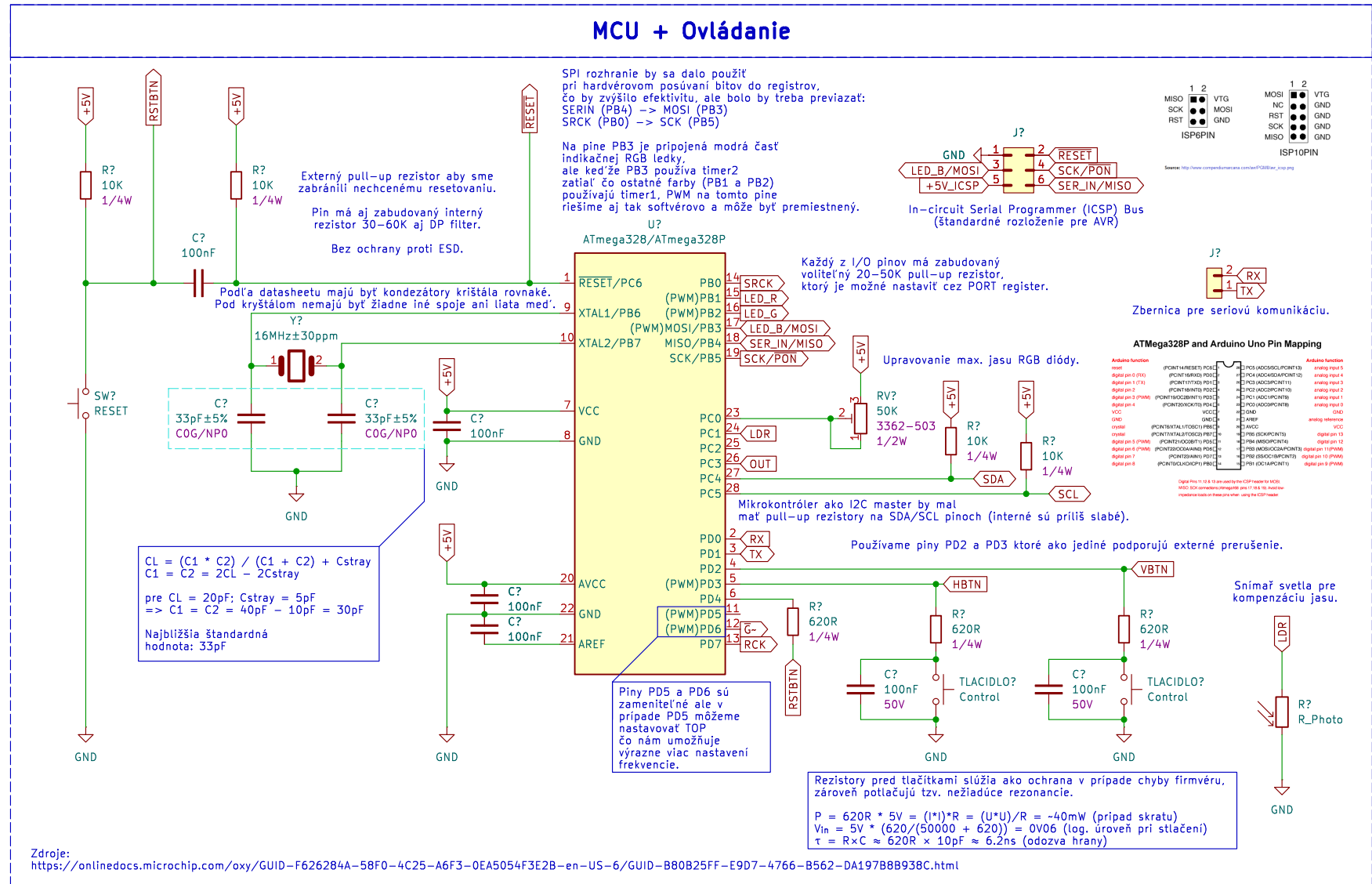
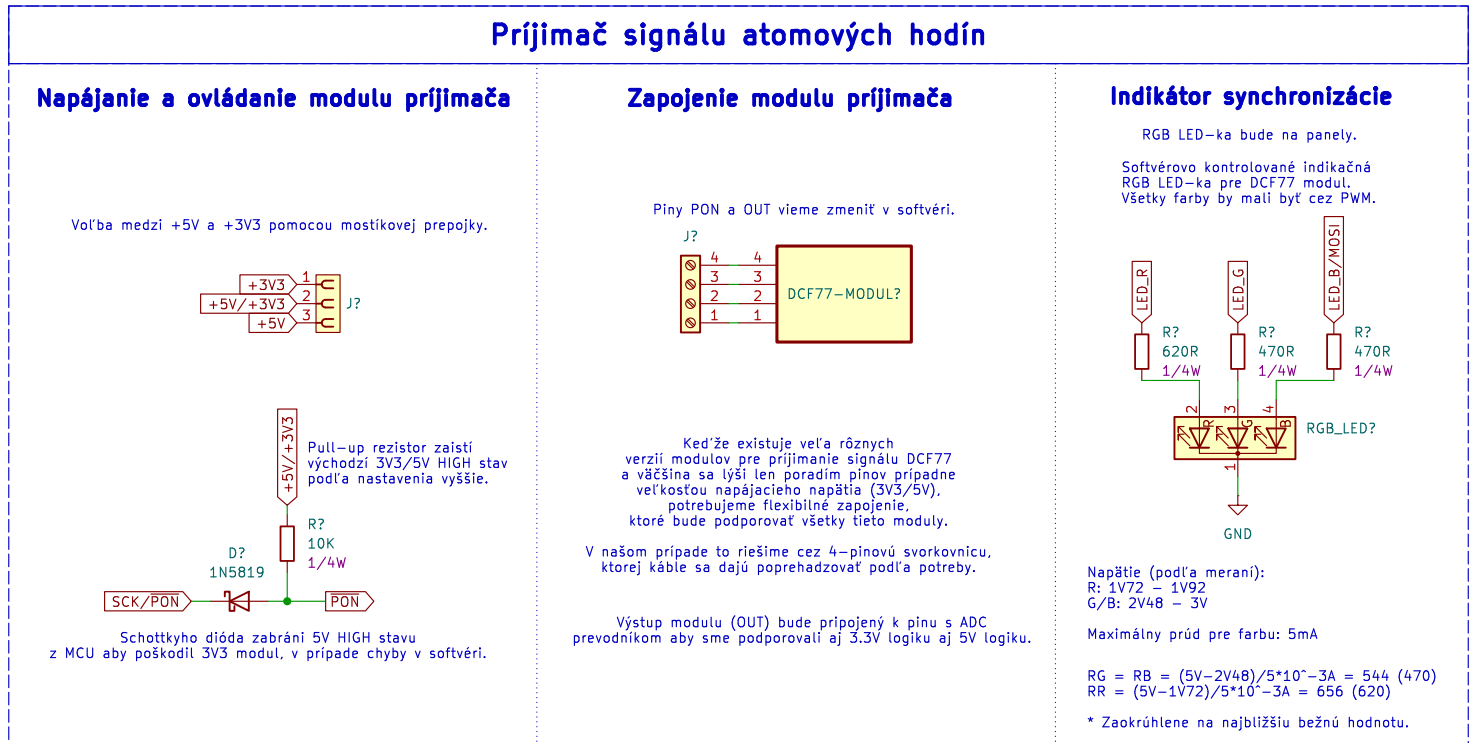
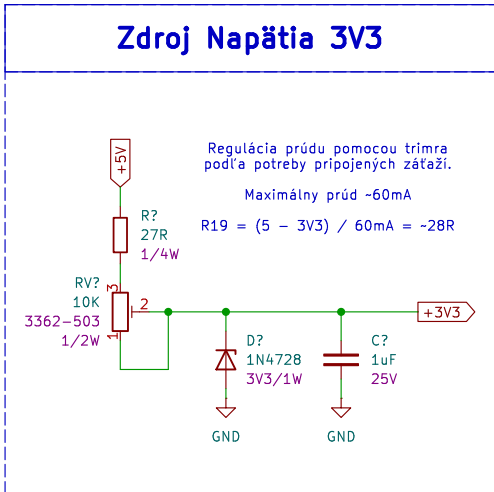
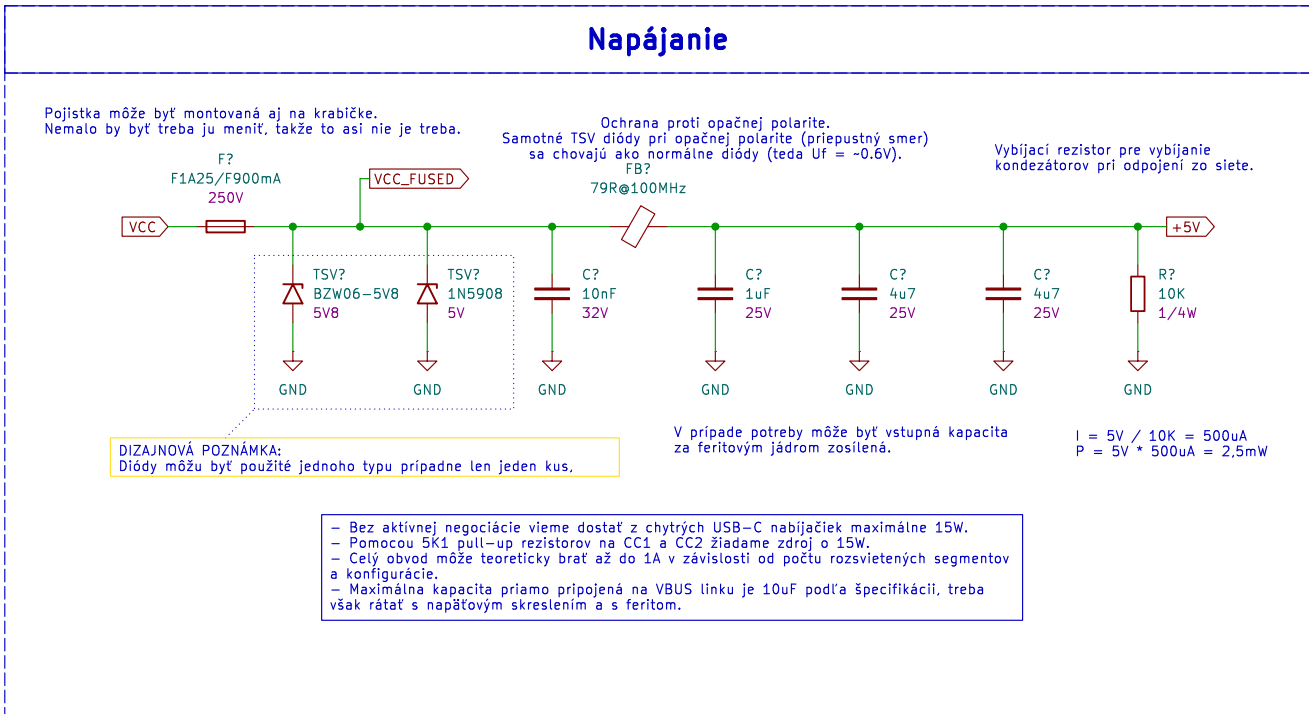
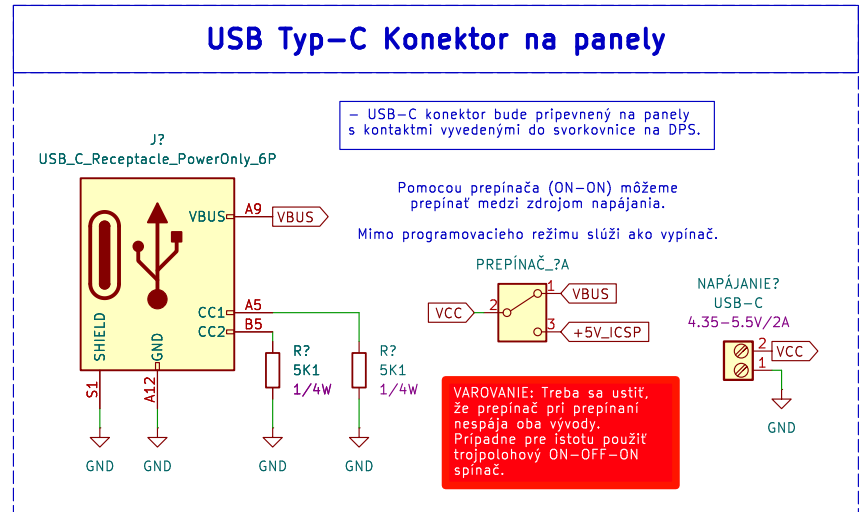


Table 1. INA219 Address Pins and Slave Addresses

A1	A0	SLAVE ADDRESS
GND	GND	0x48/0x49/0x50
GND	VS+	1000001
GND	SDA	1000010
GND	SCL	1000011
VS+	GND	1000100
VS+	SDA	1000101
VS+	SCL	1000110
SDA	GND	1001000
SDA	VS+	1001001
SDA	SDA	1001010
SDA	SCL	1001011
SCL	GND	1001100
SCL	VS+	1001101
SCL	SDA	1001110
SCL	SCL	1001111

POZNÁMKY:
- Pre pull-up/pull-down rezistory používame hodnoty 10K keďže je to pri 5V logike štandard ktorý poskytuje kompromis medzi stratovým prúdom a stabilnou logickou hodnotou.
- Pre signálové linky používame diódy 1N5819 tam kde úbytok $U_f = 0.7V$ nie je problém, inak 1N4148 (menšie rozmery).
- Pre odrušovanie kondenzátory používame dielektrika X7R alebo X5R, pre malé hodnoty v (pF) používame NP0/C0G.

REVIZIE:
22.08.2025: Pridaný fotorezistor pre kompenzáciu jasú.
23.08.2025:
- TPI6C6595N ako alternatíva k TPI6C6595N s nižším odporom na výstupoch v zopnutom stave.
01.09.2025:
- Opravená chyba ICSP zbernice, SCL pin nahradený za SCK.
- Premenovaná siet PD4 na RSTB1N a siet PB5 na SCK/PON.
- Upravená hodnota snímacieho rezistora a výpočet kalibračnej hodnoty pre INA219.
11.10.2025:
- Poznámka k pinom PD5 a PD6.
12.12.2025:
- Pridané rezistory R18 a R25 pre potlačenie ringingu a ochranu pred skratom v prípade chyby firmvéru.
- Opravená chyba vo výpočte kondenzátorov pre kvarcový křistál.

8.3 Recommended Operating Conditions
over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

	MIN	MAX	UNIT
V_{CC}	4.5	5.5	V
V_{IH}	0.85 V_{CC}		V
V_{IL}	0.15 V_{CC}		V
I_{DD}		250	mA
t_{SD}		20	ms
t_{H}		20	ns
t_{PL}		40	ns
T_C	-40	125	°C